



Ciência da Computação

Estrutura de Dados

Árvore e Grafo

Aldo Moura
aldo.moura@souunit.com.br

Roteiro



Conhecer os conceitos das estruturas de dados não lineares árvore e grafo.

- **Árvore**
  - Definição
  - Elementos de uma árvore
  - Formas de Representação
  - Árvore Binária
- **Grafo**
  - Definição
  - Formas de Representação
  - Grafo direcionado
  - Grafo não direcionado
  - Grafo ponderado

Árvore - Definição

Estrutura de dados não linear organizada de forma hierárquica (não sequencial), composta por um nó raiz e por nós subordinados, que podem formar novas subárvores.

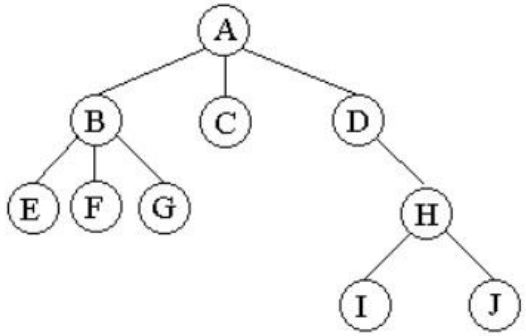
Exemplos Práticos

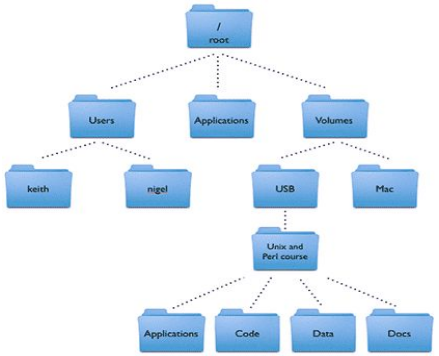
folder **Diretório de arquivos:** Organização de pastas e subpastas no SO.

web **Páginas web:** Estrutura DOM (HTML, Body, Divs).

account_tree **Árvore genealógica:** Representação de ascendência e descendência.

psychology **Tomada de decisão:** Fluxogramas lógicos e IA.





Elementos de uma Árvore

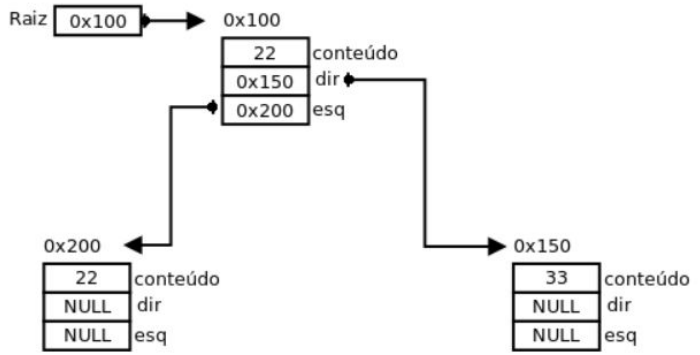
Nó: Elemento fundamental, onde o dado é armazenado. Composto por 3 espaços:

Informação | Ponteiro para esquerda | Ponteiro para direita

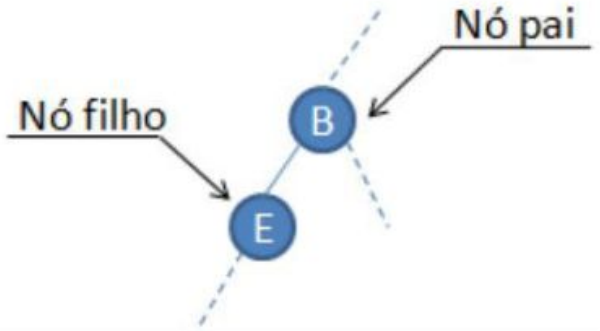
Relacionamentos

Nó Pai: Nó que está acima de um nó filho e diretamente ligado a ele.

Nó Filho: Nó que está abaixo de um nó pai e diretamente ligado a ele.



Representação de um Nó na Memória



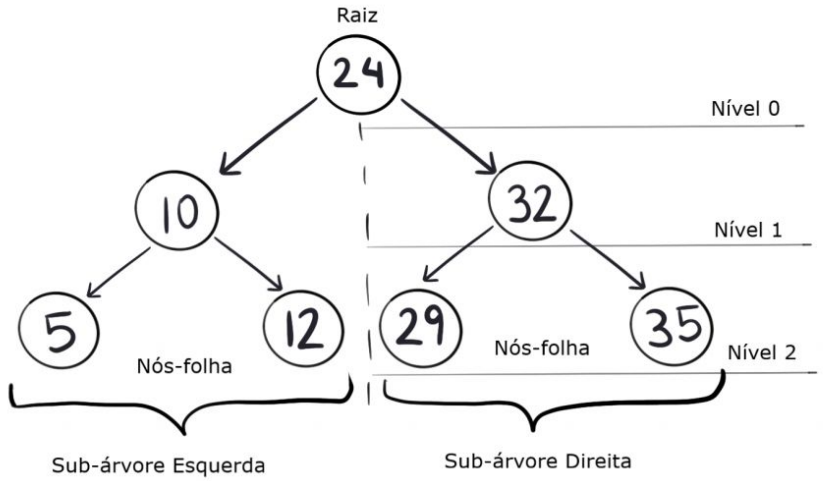
Hierarquia Pai e Filho

Elementos de uma Árvore

Sub-árvore

Conjunto de nós formado por um nó e todos os seus descendentes.

Um nó tem um pai, um avô (pai do pai), e assim por diante.





Elementos de uma Árvore

Raiz

- Nó mais alto da árvore.
- Não possui ancestral (nó pai).
- Pode conter 0 ou mais sub árvores.

Aresta

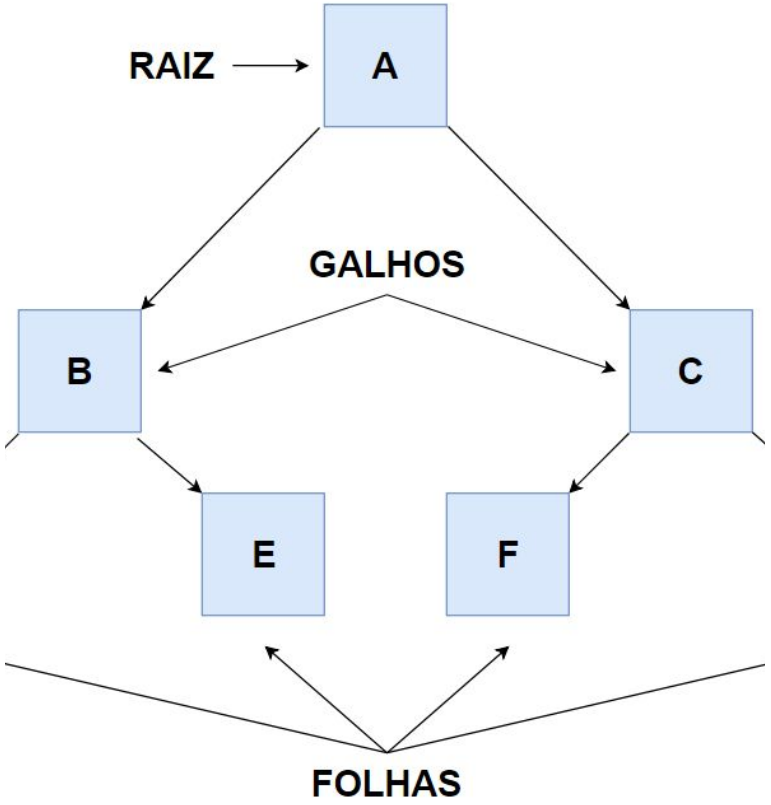
Ligação entre dois nós.

Galho (nó interno)

Nó que possui pelo menos um filho.

Folha (nó externo)

Nó que não possui filhos.

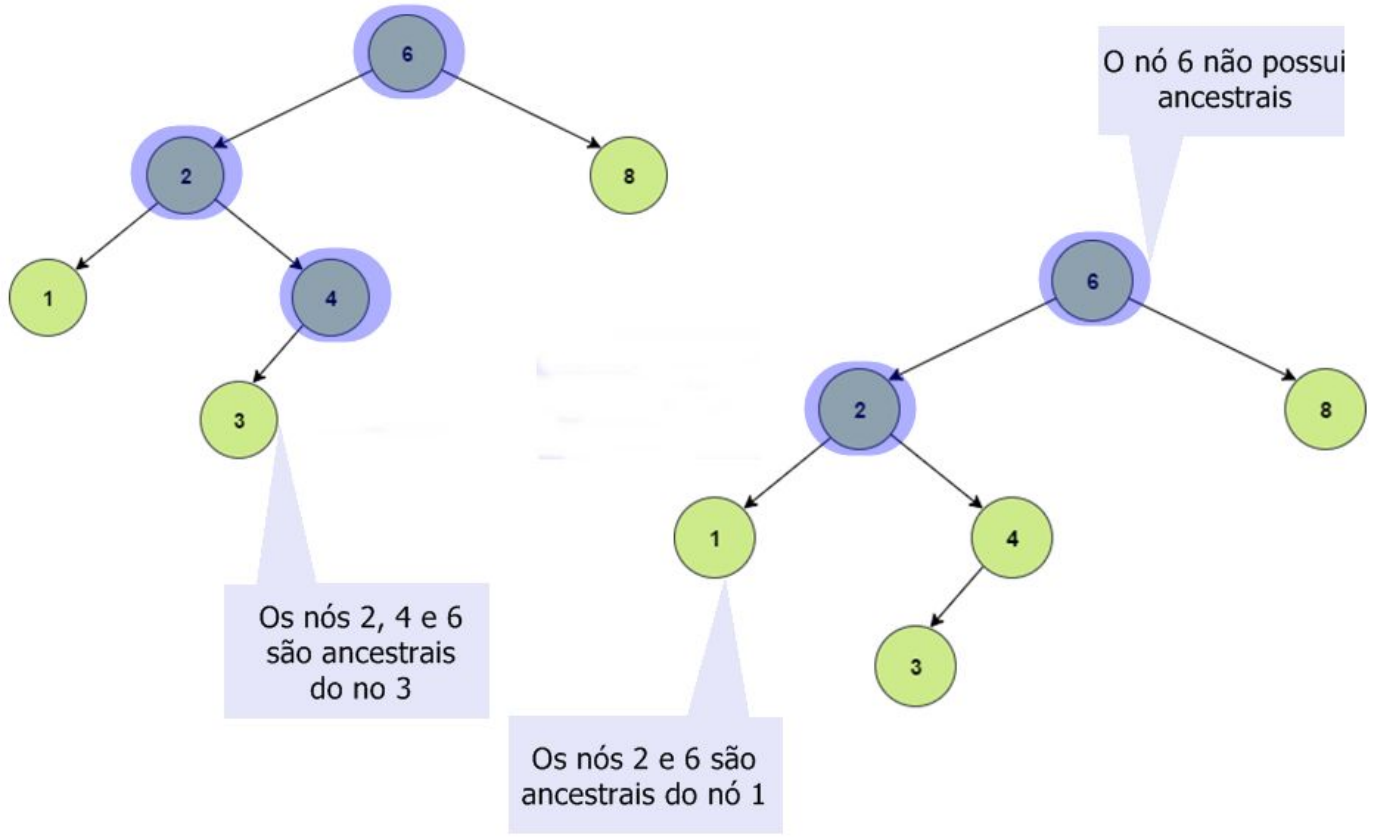


Elementos de uma Árvore

Ancestral

Todos os nós no caminho de um determinado nó até a raiz.

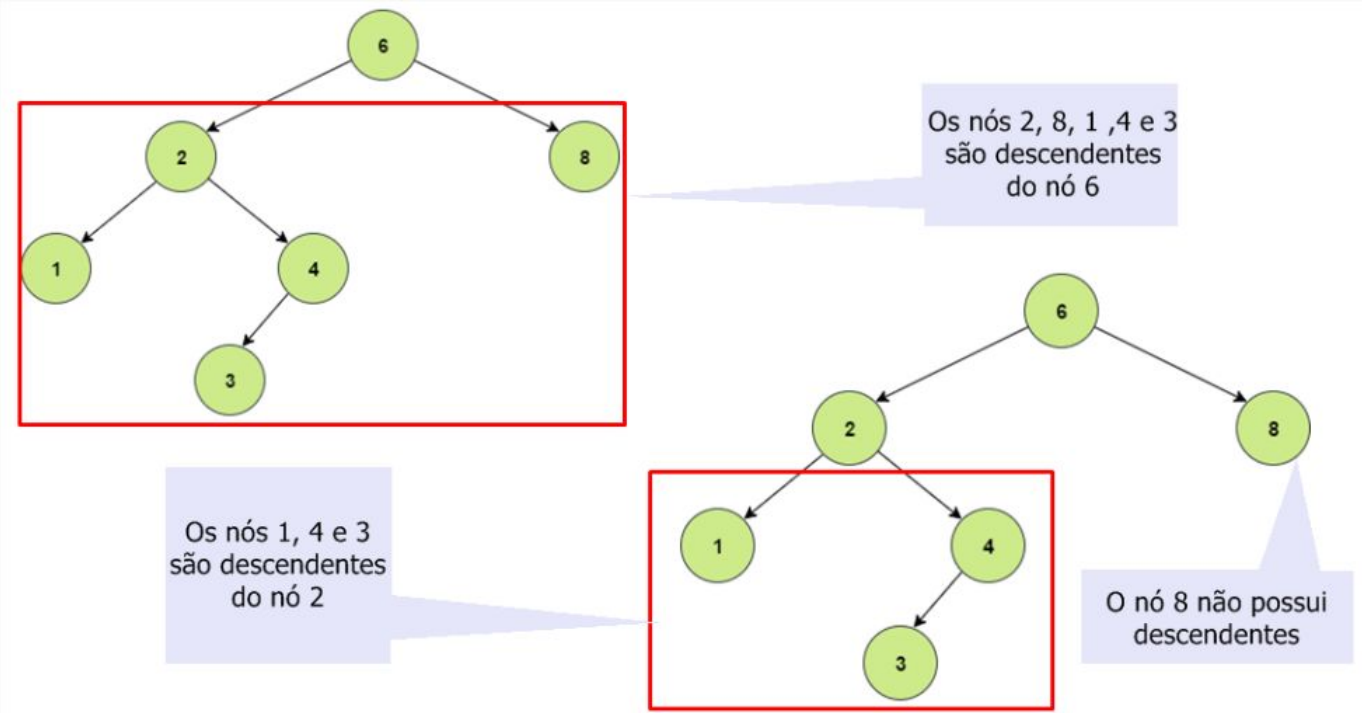
Um nó tem um pai, um avô (pai do pai), e assim por diante.



Elementos de uma Árvore

Descendente

Todos os nós abaixo de um determinado nó em sua linhagem, incluindo seus filhos, netos, etc.

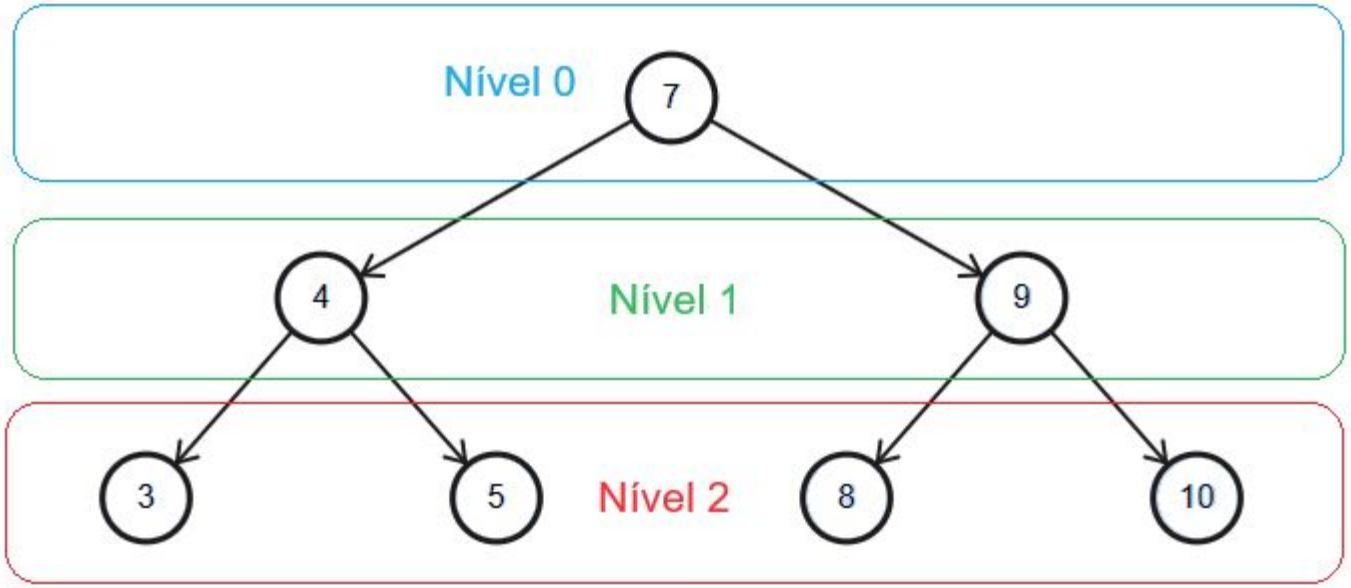


Elementos de uma Árvore

Nível

O **nível** de um nó X é definido como:

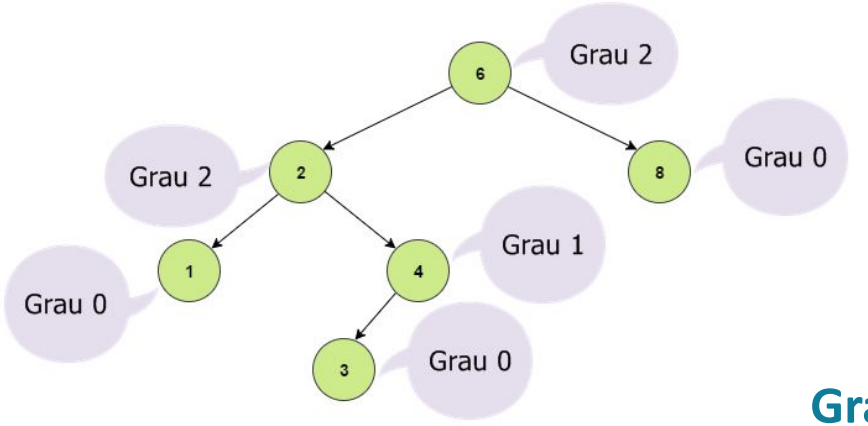
- O nível de um nó raiz é **0**;
- O nível de um nó não raiz é: **nível do pai + 1**.



Elementos de uma Árvore

Grau

- **Grau de um nó:** número de filhos do nó.
- **Grau de uma folha:** sempre Zero.
- **Grau de uma árvore:** maior grau encontrado entre seus nós.



Grau(6) = **2**

Grau(4) = **1**

Grau(8) = **0**

Grau da árvore = 2

Elementos de uma Árvore

Altura de um nó

Caminho mais longo até uma folha.

- Folha: altura 0
- Raiz: altura da árvore

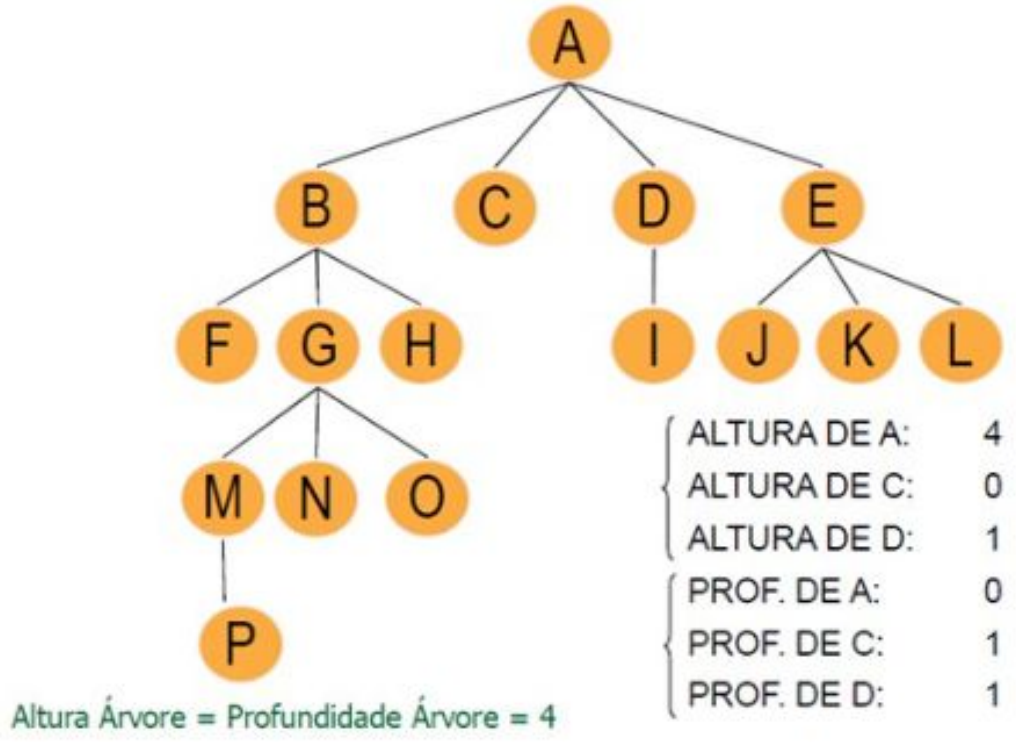
Altura da árvore: é a altura do nó raiz.

Profundidade de um nó

Caminho até a raiz.

- Raiz: profundidade 0

Profundidade da árvore:
Máxima profundidade de uma folha.



Árvore - Formas de Representação

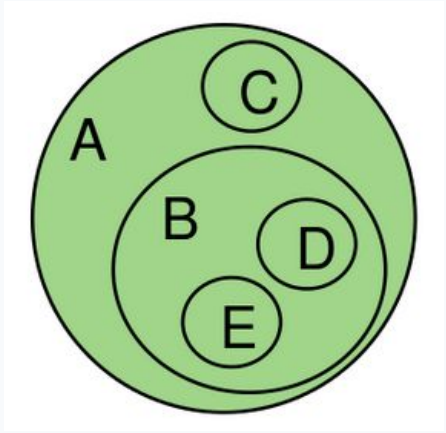


Diagrama de Inclusão

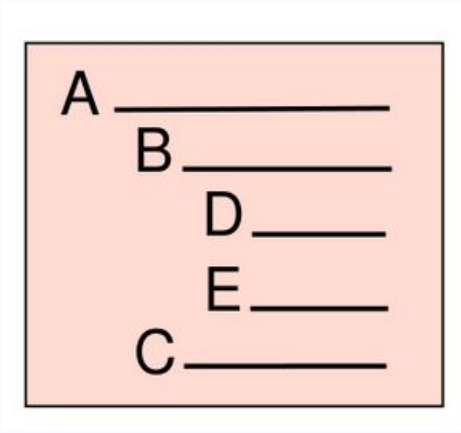
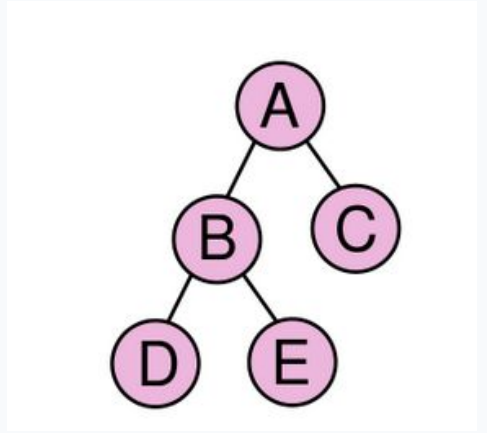


Diagrama de Barra



Hierárquica

1A; 1.1B; 1.1.1D; 1.1.2E;1.2C

Numeração de Níveis

(A(B(D)(E))(C))

Parênteses Aninhados

Árvore Binária

Devido a complexidade de manipulação, árvores são implementadas com árvores binárias.

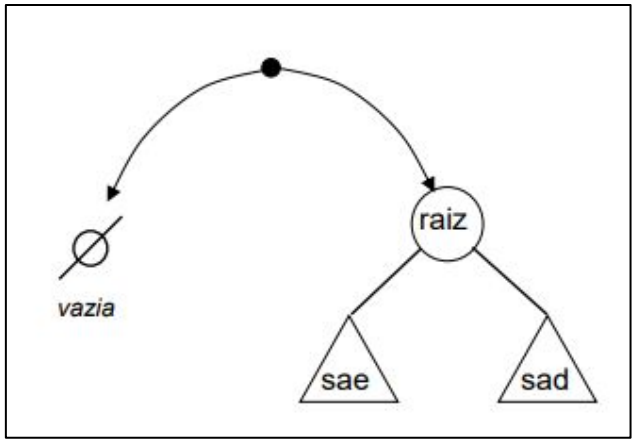
Definição e Características

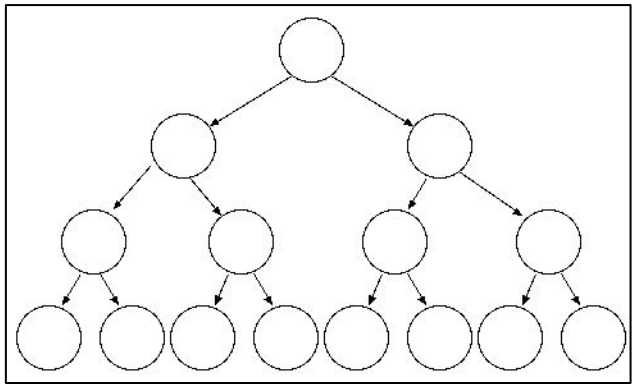
Uma árvore binária pode ser:

- Uma árvore vazia
- Um nó raiz com no máximo dois filhos

O nó raiz conecta-se a duas subárvores binárias:

- **sae:** subárvore da esquerda
- **sad:** subárvore da direita





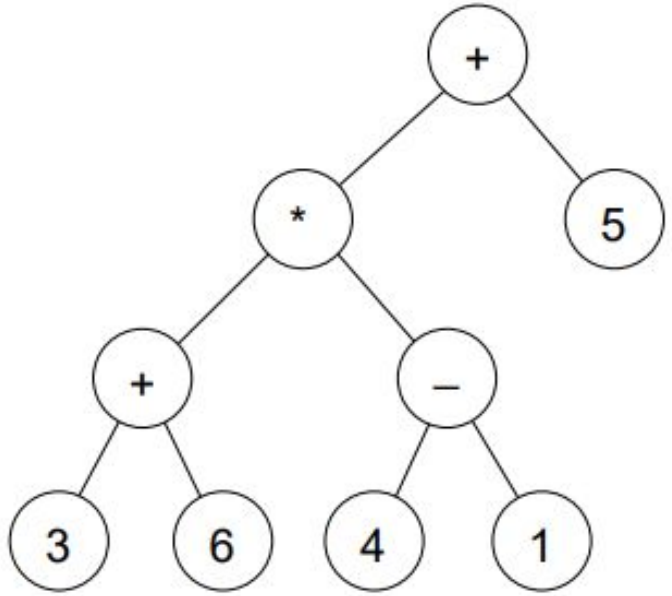
Árvore Binária: Expressões Aritméticas

Representação de Expressão

As árvores binárias são ideais para estruturar operações matemáticas:

- **Nós Folhas:** Representam os *operandos* (números).
- **Nós Internos:** Representam os *operadores* (+, -, *, /).

(3 + 6) * (4 - 1) + 5

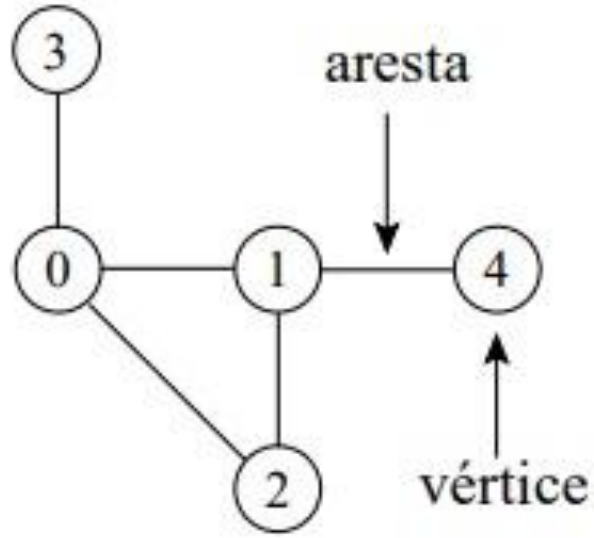


Grafo

Estrutura de dados não linear, composta por um conjunto de vértices e um conjunto de arestas conectando pares de vértices.

- **Vértice (nó):** Armazena o dado.
- **Aresta:** Conecta os vértices entre si, definindo a relação.

Representação Visual



Grafo

Permite representar facilmente a relação entre vários tipos de dados.

Usado quando é necessário considerar um conjunto de conexões entre pares de elementos.

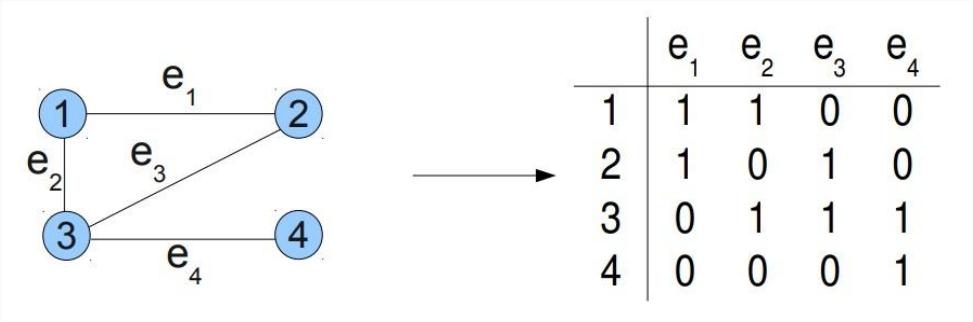
Exemplos:

- Determinar um caminho para ir de um ponto a outro, seguindo as conexões.
- Descobrir as melhores afinidades entre as vagas disponíveis em empresas e as pessoas que aspiram por essas vagas.
- Identificar o roteiro mais curto para visitar as principais cidades de uma região turística.

Grafo: Formas Usuais de Representação

Matriz de Incidência

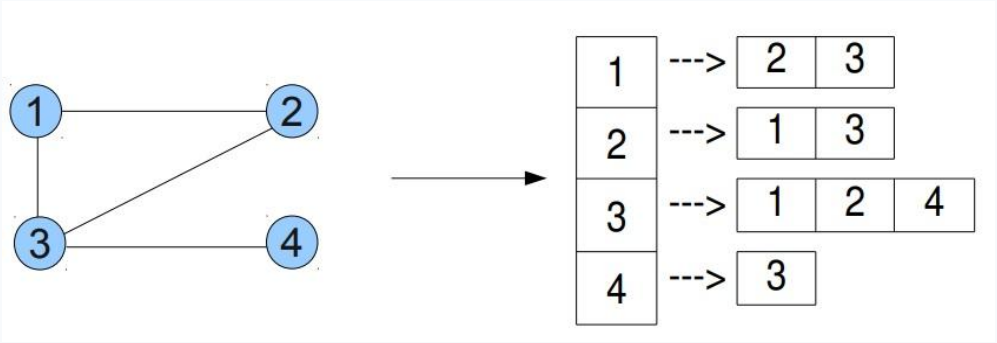
Estrutura bidimensional onde as linhas representam os **vértices** e as colunas as **arestas**.



	e_1	e_2	e_3	e_4
1	1	1	0	0
2	1	0	1	0
3	0	1	1	1
4	0	0	0	1

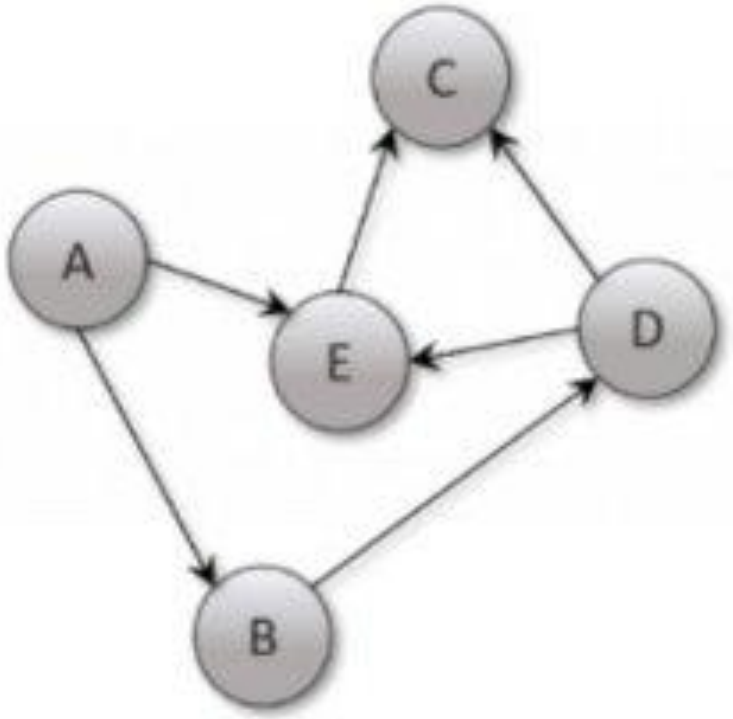
Lista de Adjacência

Vetor que armazena, para cada vértice, uma lista contendo todas as suas **conexões diretas**.



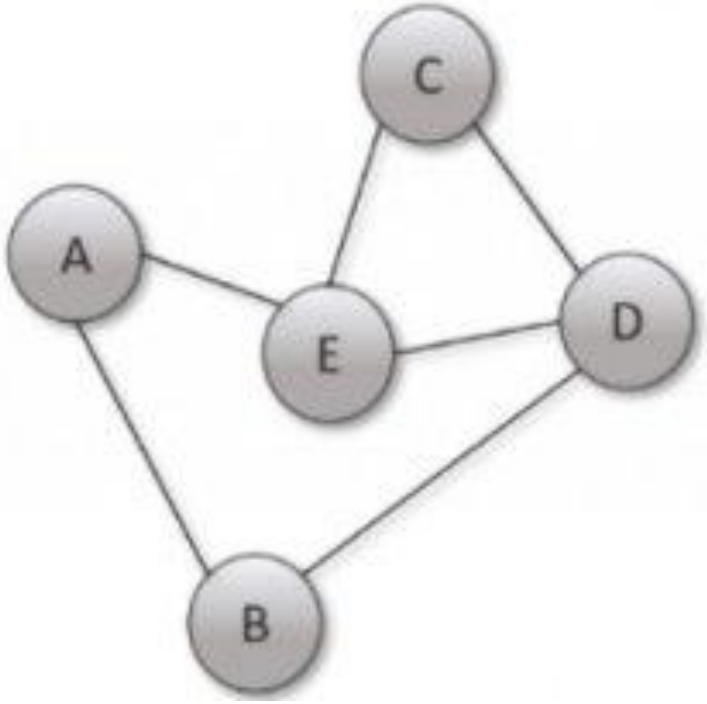
Grafo Direcionado

O Relacionamento entre os pares ligados ocorre no sentido da seta.



Grafo Não Direcionado

O Relacionamento entre os pares ligados ocorrem nos dois sentidos.



Grafo Ponderado

Tem um peso (com um rótulo simbólico ou atributo numérico, como: custo, capacidade, comprimento, ...) associado a cada aresta.

